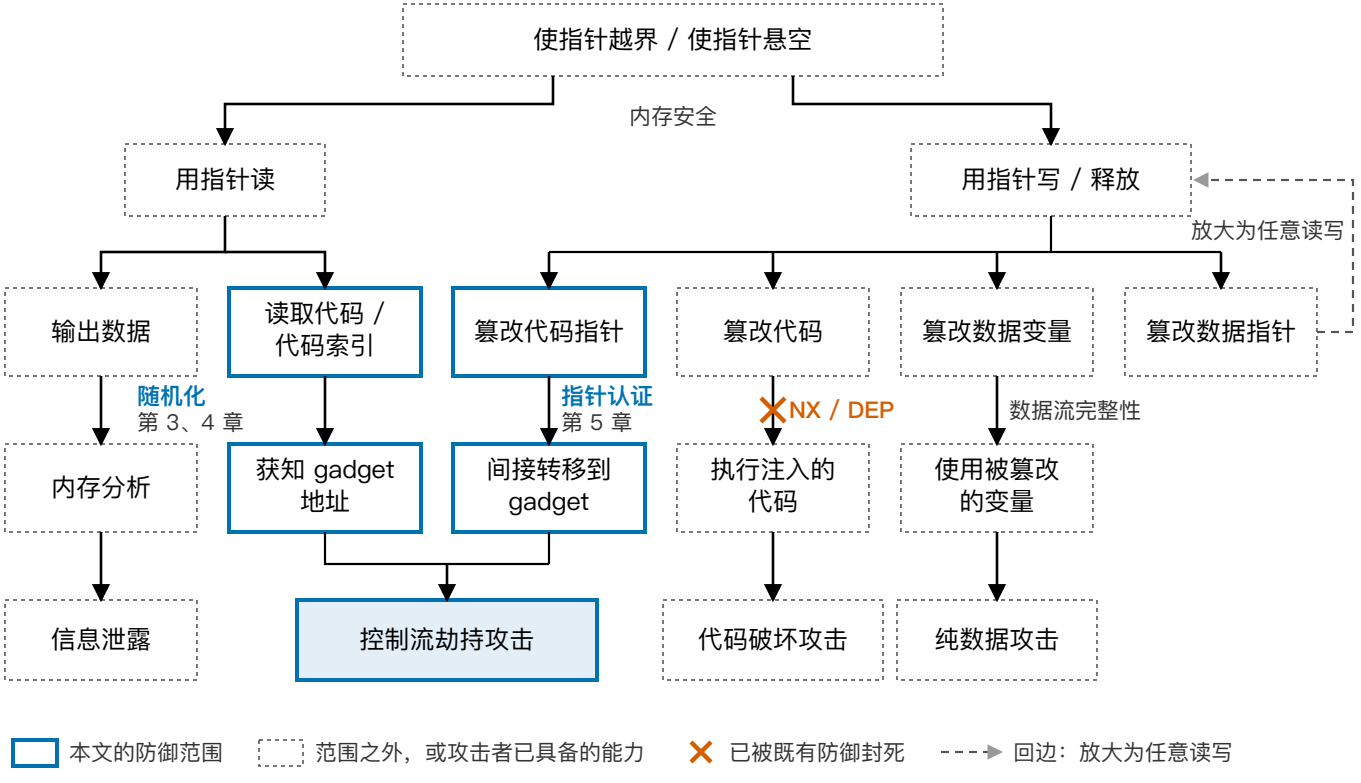

使指针越界 / 使指针悬空
内存安全
用指针读
用指针写 / 释放
放大为任意读写
输出数据
读取代码 / 代码索引
篡改代码指针
篡改代码
篡改数据变量
篡改数据指针
随机化
第 3、4 章
指针认证
第 5 章
NX / DEP
数据流完整性
内存分析
获知 gadget 地址
间接转移到 gadget
执行注入的代码
使用被篡改的变量
信息泄露
控制流劫持攻击
代码破坏攻击
纯数据攻击
本文的防御范围
范围之外，或攻击者已具备的能力
已被既有防御封死
回边：放大为任意读写